

656 - PROJET D'ANALYSE ET DE CONCEPTION

Introduction

-

mathieu.louis@brucity.education

Bienvenue au cours !

- 22 cours

15/09/2025	Cours	15/12/2025	Cours
22/09/2025	Cours	22/12/2025	Pas de cours
29/09/2025	Cours	29/12/2025	Pas de cours
06/10/2025	Cours	05/01/2026	Cours
13/10/2025	Cours	12/01/2026	Cours
20/10/2025	Classe inversée	19/01/2026	Cours
27/10/2025	Pas de cours	26/01/2026	Cours
03/11/2025	Cours	02/02/2026	Cours
10/11/2025	Cours	09/02/2026	Cours
17/11/2025	Cours	16/02/2026	Classe inversée
24/11/2025	Cours	23/02/2026	Pas de cours
01/12/2025	Cours	02/03/2026	Cours
08/12/2025	Cours	09/03/2026	Cours

- 1 examen et 1 projet de groupe

656 - Projet d'analyse et de conception

Ce cours vous donne les clés pour analyser un problème et concevoir une solution efficace.

Ce que vous allez apprendre :

- Analyser les besoins d'un client
- Modéliser des solutions
- Travailler en équipe
- Gérer un projet de A à Z



Rappel du dossier pédagogique



Finalités particulières - l'unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant de développer des comportements professionnels :

- développer des **compétences collectives par le travail en équipe** ;
- mettre en œuvre, d'une manière appropriée des techniques, des méthodes spécifiques, lors d'un projet d'informatisation ;
- **utiliser et exploiter des méthodes et techniques de modélisation, adaptables aux projets et applications**, s'inscrivant dans des cadres généraux conformes à des standards de fait ;
- **d'agir avec une marge d'initiative étendue dans l'optimisation du travail réalisé ou de la gestion des tâches** ;
- développer des compétences de base en vue de participer :
 - à l'élaboration du dossier d'analyse,
 - à la conception de solutions,
 - à l'étude technique de la solution choisie en vue de sa réalisation,
 - au suivi du projet

Rappel du dossier pédagogique



Acquis d'apprentissage

Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable, face à un problème proposé par le chargé de cours, en disposant d'une station informatique matériel opérationnelle équipée d'outils d'analyse et en développant des compétences de communication professionnelle dans le contexte d'un travail collaboratif, face à un problème proposé par le chargé de cours,

- de structurer, de modéliser les besoins du client selon une démarche adaptée ;
- de construire et de modéliser un scénario de solution ;
- de traduire en architecture logicielle la solution proposée ;
- de justifier le suivi du projet.

Rappel du dossier pédagogique



Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte:

- le niveau de **cohérence** : la capacité à établir une majorité de liens logiques pour former un ensemble organisé,
- le niveau de **précision** : la clarté, la concision, la rigueur au niveau de la terminologie, des concepts et des techniques/principes/modèles,
- le niveau d'**intégration** : la capacité à s'approprier des notions, concepts, techniques et démarches en les intégrant dans son analyse, son argumentation, sa pratique ou la recherche de solutions,
- le niveau d'**autonomie** : la capacité à faire preuve d'initiatives démontrant une réflexion personnelle basée sur une exploitation

Ces critères vous aident à comprendre comment progresser. L'objectif n'est pas la perfection immédiate, mais l'amélioration continue de votre expertise professionnelle.

Les compétences que vous développerez



Élaboration du cahier des charges

- Préciser les spécifications du problème pour établir un document de référence

Méthodologie de résolution

- Observer, résoudre, justifier, expérimenter et valider vos solutions à travers des études de cas

Recueil d'informations

- Communiquer avec les parties prenantes pour comprendre le problème et son contexte

Modélisation et validation

- Utiliser des diagrammes standardisés et tables de décision pour modéliser les solutions

Architecture technique

- Concevoir des architectures solutions Cloud, SaaS avec scénarios de tests et contraintes de sécurité

Documentation projet

- Constituer une documentation adéquate à chaque étape du projet

Suivi et contrôle

- Planifier et contrôler l'avancement avec des méthodes standardisées

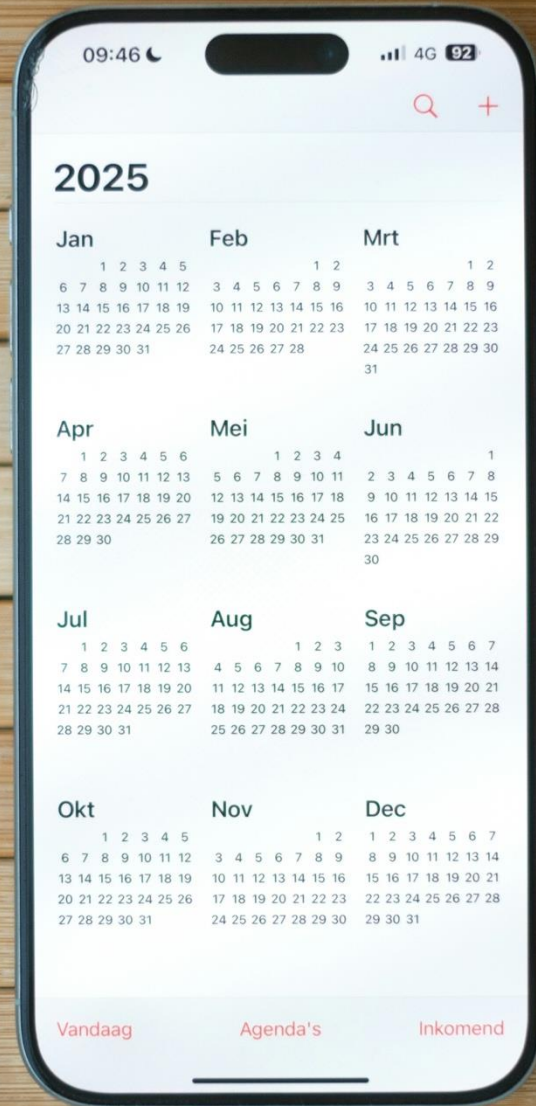
Informations pratique

Horaires des cours

- Début: 17h40 précises
- Fin: 21h00
- Pause: 19h30 à 19h40

Approche pédagogique

- Introduction de la théorie
- Exercices durant les cours
- Projet en groupe

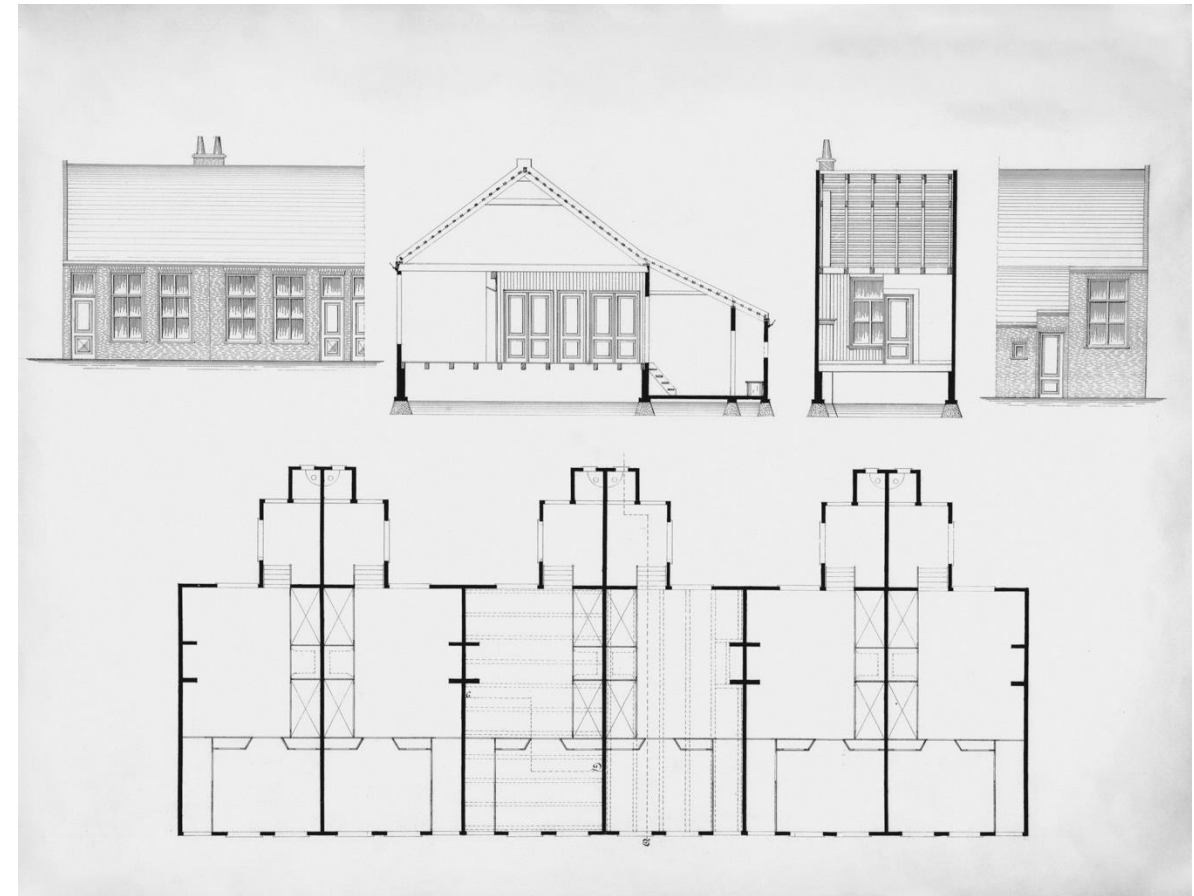
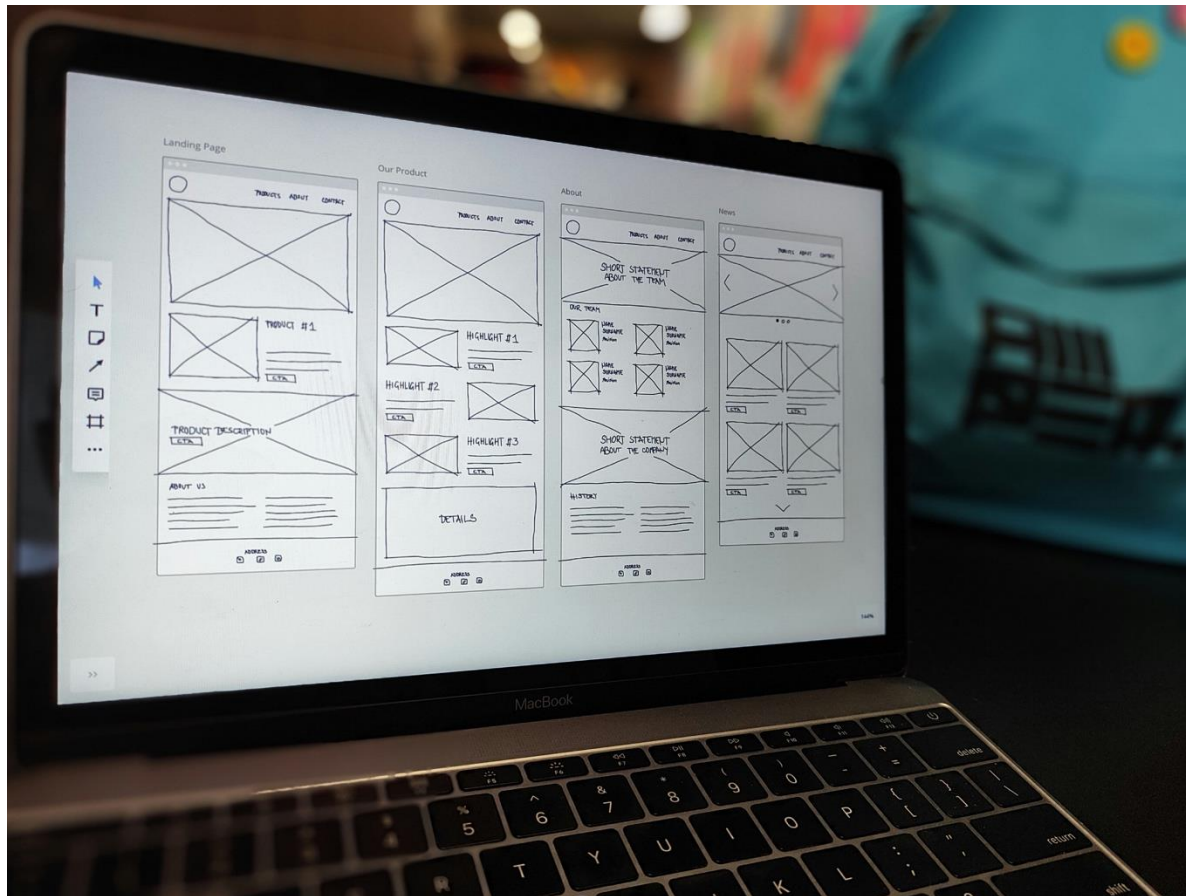


Des questions ?

L'analyse et de la conception dans le cycle de vie d'un projet informatique



L'analyse et de la conception dans le cycle de vie d'un projet informatique



L'analyse et de la conception dans le cycle de vie d'un projet informatique



Il faut d'abord comprendre les besoins, faire les plans, choisir les matériaux, puis construire étape par étape.

Cycle de vie de projets IT



Dans le monde informatique, un projet suit un cycle de vie avec plusieurs phases distinctes :

1. **Analyse des besoins** : Comprendre ce que veut vraiment le client
2. **Conception** : Dessiner la solution technique
3. **Développement** : Programmer l'application
4. **Tests** : Vérifier que tout fonctionne
5. **Déploiement** : Mettre en service
6. **Maintenance** : Corriger et améliorer

Exemple de cycle de vie d'un projet informatique pour la création d'une application de réservation de restaurant



1. **Analyse** : Découvrir qu'il veut permettre aux clients de réserver, voir le menu, et payer en ligne
2. **Conception** : Dessiner les écrans, définir la base de données des réservations
3. **Développement** : Créer l'app iOS/Android
4. **Tests** : Vérifier qu'on peut bien réserver sans bug
5. **Déploiement** : Publier sur les stores
6. **Maintenance** : Ajouter de nouvelles fonctions, corriger les problèmes

Exercices : cycle de vie

Exercices pratiques

Exercice 1 : Par groupe de 3, choisissez un commerce local (boulangerie, pharmacie, salon de coiffure). Listez 5 problèmes qu'une application mobile pourrait résoudre pour ce commerce. Ensuite, décrivez brièvement les 6 phases du cycle de vie.

Exercices : cycle de vie

Exercices pratiques

Exercice 1 : Par groupe de 3, choisissez un commerce local (boulangerie, pharmacie, salon de coiffure). Listez 5 problèmes qu'une application mobile pourrait résoudre pour ce commerce. Ensuite, décrivez brièvement les 6 phases du cycle de vie.

Exercice 2 : Regardez l'application mobile de votre banque. Identifiez 3 fonctionnalités et imaginez les besoins initiaux qui ont mené à leur création.

Chapitre 1

-

Phase d'analyse des besoins

Phase d'analyse des besoins



C'est la toute première étape d'un projet informatique

Lorsqu'un client vous contacte

1. Il sait ce qu'il veut => il ne reste plus qu'à le *retranscrire* le besoin
2. Ne sait pas ce qu'il veut => il faut l'accompagner dans l'analyse du besoin
 - Durée du projet ? Budget pour le projet ? Parties prenantes ? ...

A travers ce chapitre nous découvrirons les éléments importants pour le recueil d'informations afin d'analyser correctement les besoins.



Description du chapitre

- 1 Les parties prenantes
- 2 Techniques de recueil d'informations
- 3 Spécification des besoins

Les parties prenantes (stakeholders)



Les parties prenantes (stakeholders)



Une partie prenante (stakeholder) c'est une personne qui sera impactée par votre projet informatique.

Il existe plusieurs types de parties prenantes :

- Parties prenantes primaires (directement concernées)
- Parties prenantes secondaires (indirectement impactées)

Parties prenantes primaires (directement concernées)



Exemple:

- Les utilisateurs finaux : ceux qui utiliseront l'application
- Le client/commanditaire : celui qui paye et décide
- L'équipe technique : développeurs, designers

Parties prenantes secondaires (indirectement impactées)



Exemple:

- Les managers : qui supervisent ou représentent les utilisateurs
- Le service informatique : qui maintiendra l'application
- Les fournisseurs : hébergement, licences logicielles, *etc.*

Exemple de parties prenantes pour une application de gestion des congés pour une entreprise de 200 employés



- **Primaires** : Employés (demandent congés), RH (valident), Direction (budgets)
- **Secondaires** : Managers d'équipe (planification), IT (maintenance), Comptabilité (paie)

Techniques de recueil d'informations



Techniques de recueil d'informations



L'analyste devra utiliser plusieurs techniques pour comprendre les vrais besoins du client.

1. L'entretien individuel
2. L'atelier de travail (workshop)
3. L'observation sur le terrain
4. Le questionnaire

L'entretien individuel



Principe : Discussion en face-à-face avec une partie prenante

Avantages : Informations détaillées, confidentialité, mieux cerner les priorités

Inconvénients : Prend du temps, vision subjective

Exemple : Rencontrer le chef boulanger pour comprendre son processus de commande de matières premières.

L'atelier de travail (workshop)



Principe : Réunir plusieurs parties prenantes pour discuter ensemble

Avantages : Vision d'ensemble, résolution des conflits en direct

Inconvénients : Certains peuvent ne pas oser parler

Exemple : Réunir médecins, infirmières et secrétaires pour définir le système de rendez-vous.

L'observation sur le terrain



Principe : Regarder comment les gens travaillent réellement

Avantages : Découvre les vrais problèmes, pas ceux supposés

Inconvénients : Peut être intrusif

Exemple : Passer une matinée à observer les caissiers d'un supermarché pour comprendre leurs difficultés.

Le questionnaire



Principe : Sondage à grande échelle

Avantages : Touche beaucoup de personnes rapidement

Inconvénients : Réponses superficielles

Spécification des besoins



Spécification des besoins



Une fois les informations collectées, il faut les organiser et les formaliser. On fait souvent cela via un **cahier des charges**.

Le cahier des charges : c'est le "contrat" entre vous et le client. Il doit répondre à ces questions :

- **Pourquoi** ce projet ? (contexte, problèmes à résoudre)
- **Quoi** exactement ? (fonctionnalités attendues)
- **Pour qui** ? (utilisateurs cibles)
- **Comment mesurer le succès** ? (critères de réussite)
- **Quand** ? (délais)
- **Combien** ? (budget)

Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles



Il faut aussi décrire les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

Exigences fonctionnelles : Ce que doit FAIRE l'application

- "L'utilisateur peut s'inscrire avec son email"
- "Le système envoie une confirmation de commande"
- "L'admin peut bloquer un compte utilisateur"

Exigences non fonctionnelles : Comment l'application doit SE COMPORTER

- **Performance** : "La page d'accueil s'affiche en moins de 2 secondes"
- **Sécurité** : "Les mots de passe sont chiffrés"
- **Ergonomie** : "Accessible aux personnes malvoyantes"
- **Fiabilité** : "Disponible 99,9% du temps"

Exercices : phase d'analyse des besoins

Exercices pratiques

Exercice 3 : Pour la création d'une application bancaire, identifiez :

- 5 parties prenantes primaires et 3 secondaires
- Pour chacune, notez leurs intérêts et craintes potentielles

Exercice 4 : Rédigez 10 questions d'entretien pour interviewer le gérant d'un karting qui veut développer une application de réservation en ligne.

Exercice 5 : Pour l'app de l'exercice 4, listez :

- 8 exigences fonctionnelles
- 5 exigences non fonctionnelles

Diagrammes de cas d'utilisation



Qu'est-ce qu'un cas d'utilisation ?

Un cas d'utilisation décrit une fonctionnalité du système du point de vue de l'utilisateur. C'est comme raconter une histoire : "Un client veut commander un sandwich, alors il... »

Composants d'un diagramme de cas d'utilisation

1. Les acteurs (personnages de l'histoire)
2. Les cas d'utilisation (actions possibles)
3. Les relations

Les acteurs (personnages de l'histoire)

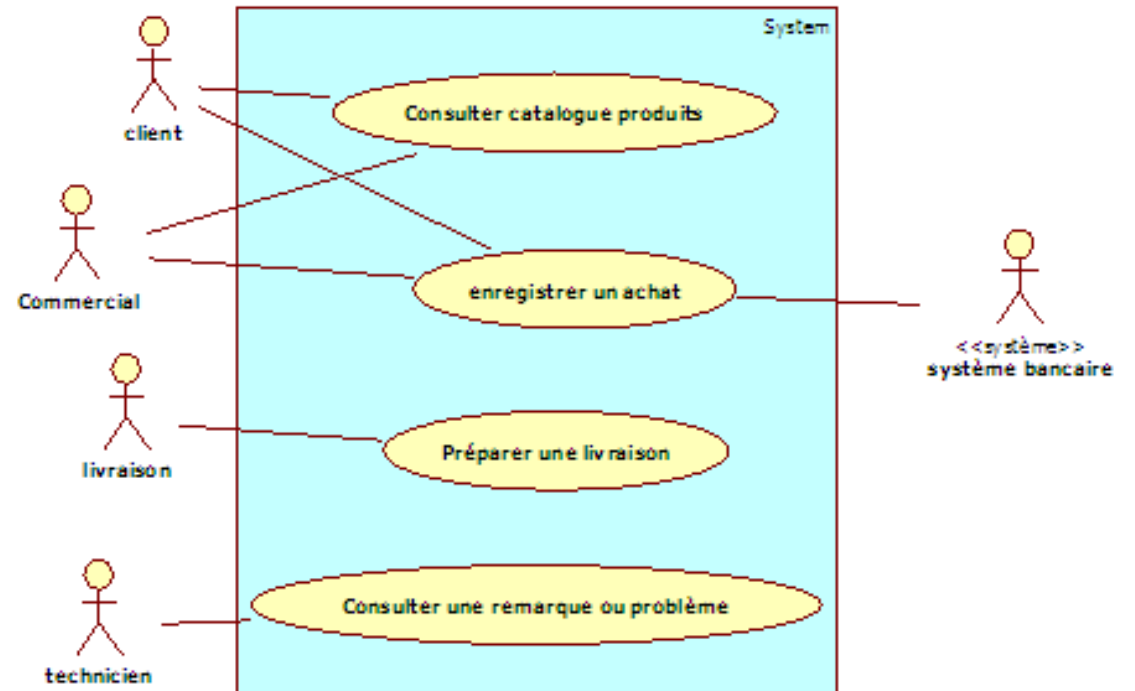
- **Acteur principal** : celui qui initie l'action
(ex: Client)
- **Acteur secondaire** : celui qui participe
(ex: Système de paiement)



Les cas d'utilisation (actions possibles)

Représentés par des ovales avec un verbe d'action :

- "Passer commande"
- "Consulter menu"
- "Annuler réservation"

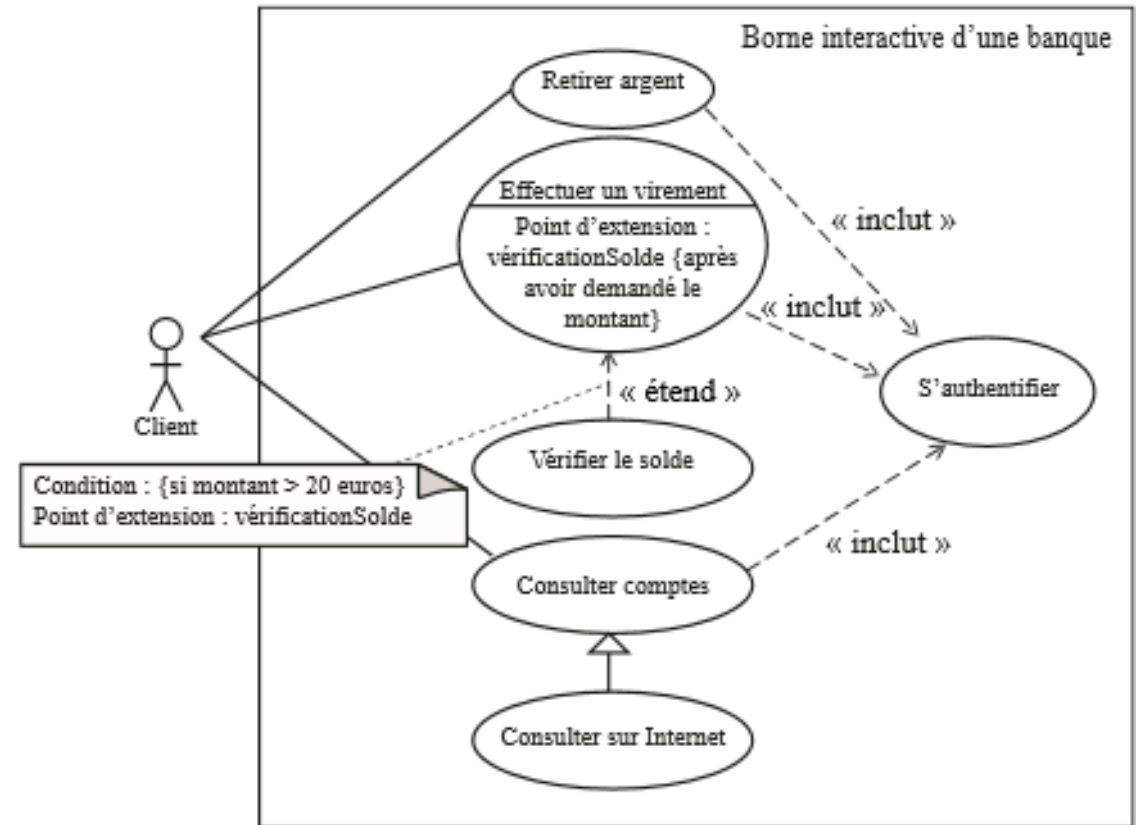


https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_cas_d%27utilisation

Les relations

Association : ligne simple entre acteur et cas d'utilisation

- « Inclut » : un cas utilise obligatoirement un autre (Passer commande INCLUT S'authentifier)
- « Etend » : un cas peut optionnellement étendre un autre (Passer commande ETEND Ajouter pourboire)



Exemple : Système de réservation de restaurant

Acteurs : Client, Serveur, Gérant

Cas d'utilisation (actions) :

- Consulter disponibilités
- Réserver table
- Modifier réservation
- Annuler réservation
- Consulter réservations du jour
- Générer rapport mensuel

Exercices : phase d'analyse des besoins

Exercices pratiques

- **Exercice 6** : Créez le diagramme de cas d'utilisation pour une application de bibliothèque municipale. Identifiez les acteurs et au moins 8 cas d'utilisation.

Exercices : phase d'analyse des besoins

Exercices pratiques

- **Exercice 6** : Créez le diagramme de cas d'utilisation pour une application de bibliothèque municipale. Identifiez les acteurs et au moins 8 cas d'utilisation.
- **Exercice 7** : Pour l'application de karting (exercice 4 & 5) dessinez un diagramme complet avec les relations INCLUT/ETEND.